

Operadores diferenciales polinomiales:

Monday, July 14, 2025 3:22 PM

1 Def. de operador y propiedad lineal de los operadores polinomiales:

Un operador es un objeto matemático el cual convierte una función en otra. Por ejemplo, el operador diferencial es un operador ya que convierte $f(x) \rightarrow f'(x)$. La operación de integración también es un operador $f(x) \rightarrow \int_{x_0}^x dx f(x) = F(x)$

Para denotar un operador diferencial utilizamos la letra D . De tal forma que si $y \in C^n$, entonces se cumple que y es una función derivable n -veces en $\text{dom}(D)$

$D^0 y = y$, $D^1 y = y'$, $D^2 y = y''$, ..., $D^n y = y^{(n)}$. Por ejemplo:

$$\text{Si: } r(\theta) = \sin \theta + \theta^2 \Rightarrow D^0 r = \sin \theta + \theta^2, D^1 r = \cos \theta + 2\theta, D^2 r = -\sin \theta + 2$$

Formando una C.L. de operadores diferenciales, de orden 0 a n obtenemos: $P(D) = a_0 + a_1 D + \dots + a_n D^n$ Operador polinomial de orden n con $a_n \neq 0$

Donde $\theta_i \in \mathbb{R}$.

1.1 Definición: Sea $P(D)$ un operador dif. de orden n y sea $y \in C^n$, entonces $P(D)y = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y = a_n D^n y + \dots + a_1 D y + a_0 y$

$= a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y$, $a_n \neq 0$. Una EDO lineal no homogénea de orden n se puede escribir como $P(D)y = Q(x)$ Condición de linealidad.

1.2 Teorema 1: Si $P(D)$ es un operador polinomial, además $y_1, y_2 \in C^n$, entonces: $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$, con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Prueba: $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)(c_1 y_1 + c_2 y_2)$ por definición esto es

$a_n D^n (c_1 y_1 + c_2 y_2) + \dots + a_1 D(c_1 y_1 + c_2 y_2) + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2)$ utilizamos ahora la propiedad de linealidad: $D^k(\alpha f + \beta g) = \alpha D^k f + \beta D^k g$:

$$a_n (c_1 D^n y_1 + c_2 D^n y_2) + \dots + a_1 (c_1 D y_1 + c_2 D y_2) + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0) y_1 + c_2 (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0) y_2 = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$$

Example 24.221. Use Definition 24.13 to evaluate

(a) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$.

Solution. Here $P(D) = D^2 - 3D + 5$ and the function y of (24.14) is $2x^3 + e^{2x} + \sin x$. Therefore, by (24.14) and (24.11),

(b) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$
 $= D^2(2x^3 + e^{2x} + \sin x) - 3D(2x^3 + e^{2x} + \sin x) + 5(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$
 $= 12x + 4e^{2x} - \sin x - 18x^2 - 6e^{2x} - 3 \cos x + 10x^3 + 5e^{2x} + 5 \sin x$
 $= 10x^3 - 18x^2 + 12x + 3e^{2x} + 4 \sin x - 3 \cos x$

Example 24.222. Use (24.22) to evaluate $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$

(a) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$.

NOTE. This example is the same as Example 24.221 above.

Solution. By (24.22), with $P(D) = D^2 - 3D + 5$,

(b) $(D^2 - 3D + 5)(2x^3 + e^{2x} + \sin x)$
 $= (D^2 - 3D + 5)(2x^3) + (D^2 - 3D + 5)e^{2x} + (D^2 - 3D + 5)\sin x$
 $= 2(6x - 9x^2 + 5x^3) + (4e^{2x} - 6e^{2x} + 5e^{2x}) + (-\sin x - 3 \cos x + 5 \sin x)$
 $= 10x^3 - 18x^2 + 12x + 3e^{2x} + 4 \sin x - 3 \cos x,$

the same result obtained previously.

1.3) Comentario 1:

Con la ayuda de la propiedad lineal del operador $P(D)$

podemos probar fácilmente las siguientes afirmaciones:

1.3.1) Si $y_1, \dots, y_n \in C^n$ y son soluciones de la EDO

$P(D)y = 0$, entonces $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$ es también una solución. Prueba:

Dado que $y_1, \dots, y_n$ son sol. a $P(D)y = 0$, tenemos:

$P(D)y_1 = 0, \dots, P(D)y_n = 0$ Multiplicamos c_i de ambos

lados: $c_1 P(D)y_1 = 0, \dots, c_n P(D)y_n = 0$. Sumando las ec.

tenemos: $c_1 P(D)y_1 + \dots + c_n P(D)y_n = 0 \Rightarrow P(D)(c_1 y_1 + \dots + c_n y_n) = 0$

$\therefore c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ es sol. a $P(D)y = 0$

1.3.2) Si y_c es una solución de $P(D)y = 0$ y y_p es una sol. particular de la EDO no homogénea $P(D)y = Q(x)$,

entonces $y = y_c + y_p$ es solución de $P(D)y = Q(x)$. Demostración:

Por hipótesis se cumple que $P(D)y_c = 0$ y $P(D)y_p = Q(x)$ Sumando: $P(D)y_c + P(D)y_p = Q(x) \Rightarrow P(D)(y_c + y_p) = Q(x) \blacksquare$

1.3.3 Principio de superposición:

La EDO $P(D)y = Q_1 + \dots + Q_n$ puede reescribirse en n EDOs de la forma $P(D)y_{ip} = Q_1, \dots, P(D)y_{ip} = Q_n$. Sumando los EDOs $P(D)y_{ip} + \dots + P(D)y_{ip} = Q_1 + \dots + Q_n \rightarrow P(D)(y_{ip} + \dots + y_{ip}) = Q_1 + \dots + Q_n$ lo cual implica que $y_p = \sum_{i=1}^n y_{ip}$ es sol. de la EDO inicial. Hemos mostrado entonces que la sol. particular y_p puede obtenerse sumando las n sol. particulares de las n ecuaciones. Esta propiedad se conoce como principio de superposición.

Ejemplo: Use el principio de superposición para encontrar una sol. particular a la ec. $(D^2 + 1)y = x^2 + x e^{ix} + 3$

Solución:

$$(D^2 + 1)y = x^2, (D^2 + 1)y = x e^{ix}, (D^2 + 1)y = 3$$

$$\text{Para } (D^2 + 1)y_p = x^2 \Rightarrow y_{ip} = Ax^2 + Bx + C \rightarrow y'_{ip} = 2Ax + B \quad y''_{ip} = 2A$$

$$2A + Ax^2 + Bx + C = x^2 \Rightarrow \overset{1}{A}x^2 + \overset{0}{B}x + \overset{0}{C} = x^2 \Rightarrow 2A + C = 0 \quad \text{como } A = 1 \Rightarrow C = -2 \quad \therefore y_{ip} = x^2 - 2$$

$$\text{Para } (D^2 + 1)y = x e^{ix} \quad y_p = (Ax + B)e^{ix} = Ax e^{ix} + B e^{ix} \quad y'_{ip} = A(e^{ix} + ix e^{ix}) + B i e^{ix}, \quad y''_{ip} = A(2e^{ix} + 2ix e^{ix}) + B(-e^{ix}) \quad \text{Sustituyendo}$$

$$\text{lo EDO nos que: } A(2e^{ix} + 2ix e^{ix}) + B(-e^{ix}) + Ax e^{ix} + B e^{ix} = x e^{ix} \Rightarrow 2A e^{ix} + 2A i x e^{ix} - B e^{ix} + A x e^{ix} + B e^{ix} = x e^{ix} \Rightarrow 2A e^{ix} + 2A i x e^{ix} + A x e^{ix} = x e^{ix}$$

$$5Ax + 4A + 5B = x \Rightarrow 5A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{5}, \quad 4A + 5B = 0 \Rightarrow \frac{4}{5} + 5B = 0 \Rightarrow B = -\frac{4}{25} \Rightarrow y_{ip} = \left(\frac{1}{5}x - \frac{4}{25}\right)e^{ix}.$$

$$\text{Por último } (D^2 + 1)y = 3 \Rightarrow y_p = A, \quad y'_{ip} = 0, \quad y''_{ip} = 0, \quad \text{sustituyendo en la EDO: } 0 + A = 3 \quad \therefore A = 3 \quad y_p = y_{ip} + y_{ip} + y_{ip}$$

2 Propiedades algebraicas

Sean $P_1(D) = a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0$, $P_2(D) = b_m D^m + \dots + b_1 D + b_0$ con $n \geq m$ y sea $y \in C^n(I)$

2.1) Definición: La suma de dos operadores polinomiales $P_1(D)$ y $P_2(D)$ está definida por la relación: $(P_1 + P_2)y = P_1 y + P_2 y$

2.2) Teorema 1: Sean P_1 y P_2 dos operadores polinomiales, entonces P_1 y P_2 pueden sumarse como dos polinomios algebraicos.

Demostración: Por definición $(P_1 + P_2)y = P_1 y + P_2 y = (a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0)y + (b_m D^m + \dots + b_1 D + b_0)y$

$$= (a_n D^n + \dots + b_m D^m + \dots + a_1 D^1 + b_1 D^1 + a_0 D^0 + b_0 D^0)y = (a_n D^n + \dots + b_m D^m + \dots + (a_1 + b_1)D^1 + (a_0 + b_0))y \blacksquare$$

Ejemplo: Si $P_1(D) = 3D^2 + D$ y $P_2(D) = 2D^2 + 1$, entonces $P_1 + P_2 = 5D^2 + D + 1$

2.3) Teoremas a demostrar:

► Ley asociativa de la adición

$$P_1(D) + P_2(D) = P_2(D) + P_1(D) \quad \text{► Comutatividad de la adición}$$

$$P_1(D) + [P_2(D) + P_3(D)] = [P_1(D) + P_2(D)] + P_3(D) = P_1(D) + P_2(D) + P_3(D)$$

2.4) Definición: El producto de una función $h(x)$ por un operador polinomial $P(D)$ viene dada por la relación:

$$[h(x)P(D)]y = h(x)[P(D)y] \quad \text{no se ve afectado por } P(D) \quad \text{Además } h(x)[P_1(D) + P_2(D)]y = h(x)[P_1(D)y + P_2(D)y] = h(x)[P_1(D)y] + h(x)[P_2(D)y]$$

El producto de dos operadores polinomiales es $[P_1(D)P_2(D)]y = P_1(D)[P_2(D)y] = 0$

2.4) Teoremas a demostrar:

► Prop. distributiva

$$P_1(D)[P_2(D)P_3(D)] = [P_1(D)P_2(D)]P_3(D) = P_1(D)P_2(D)P_3(D) \quad \text{Ley asociativa de la mult.}$$

$$P_1(D)[P_2(D) + P_3(D)] = P_1(D)P_2(D) + P_1(D)P_3(D)$$

2.6) Definición:

$$P(D+a) = a_n (D+a)^n + a_{n-1} (D+a)^{n-1} + \dots + a_1 (D+a)^2 + a_0 (D+a) + a_0$$

3) Teorema del desplazamiento exponencial:

Si la función sobre la que se va a operar tiene la forma ue^{ax} , donde $u(x) \in C^n(I)$. Entonces se cumple que:

$$P(D)(ue^{ax}) = e^{ax} P(D+a)u \quad \text{con } a \in \mathbb{R} \quad \text{Demostración:}$$

Primero probaremos por inducción que el teorema es cierto para $P(D) = D^k$. Para $k=1$: $P(D)(ue^{ax}) = D(ue^{ax}) = \frac{d}{dx}(ue^{ax}) = \frac{d}{dx}u \cdot e^{ax} + a e^{ax} \cdot u = e^{ax}(Du + au) = e^{ax} \overbrace{(D+a)u}^{P(D+a)u} = e^{ax} P(D+a)u \therefore$ se cumple para $k=1$. Asumamos que la igualdad se cumple para un $k=n \Rightarrow D^n(ue^{ax}) = e^{ax}(D+a)^n u$. Probaremos que esto se cumpla para $n+1$: $D[D^n(ue^{ax})] = D[e^{ax}(D+a)^n u] = a e^{ax} \cdot (D+a)^n u + e^{ax}(D+a)^n Du = e^{ax}(a(D+a)^n u + (D+a)^n Du) = e^{ax}(a + D)(D+a)^n u = e^{ax}(D+a)^{n+1} u \therefore D^{n+1}(ue^{ax}) = e^{ax}(D+a)^{n+1} u$

3.1) Corolario:

$$(D-a)^n(ue^{ax}) = e^{ax} D^n u \quad \text{, demostración:}$$

$$\text{Sea } P(D) = (D-a)^n \Rightarrow \text{por definición } P(D+a) = (D-a+a)^n = D^n \therefore e^{ax} \overbrace{P(D+a)u}^{D^n u} = P(D)(ue^{ax}) = (D-a)^n(ue^{ax})$$

$$\Rightarrow (D-a)^n(ue^{ax}) = e^{ax} D^n u$$

3.2) Corolario:

Si c es una constante y $P(D)$ es un operador polinomial, entonces $P(D)(ce^{ax}) = ce^{ax} P(a)$

4) Solución a EDOs lineales con Operadores polinomiales:

4.1) Problema 1:

Encuentre la sol. general a $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^{2x}$

En notación de operadores esto sería $(D^3 + 2D^2 - D - 2)y = e^{2x}$ lo cual es equivalente a $(D-1)(D+1)(D+2)y = e^{2x}$

sea $u = (D+1)(D+2)y \Rightarrow (D-1)u = e^{2x} \rightarrow u = u_h + u_p \quad u_h = C_1 e^x, \quad u_p = A e^{2x}$ calculando las derivadas $u_p' = 2A e^{2x}$

Sustituyendo $2A e^{2x} - A e^{2x} = e^{2x} \quad 2A - A = 1 \quad A = 1 \therefore u = e^{2x} + C_1 e^x$. Sustituyendo u en 1: $e^{2x} + C_1 e^x = (D+1)(D+2)y$

Sea $(D+2)y = v \Rightarrow (D+1)v = e^{2x} + C_1 e^x$. Sabemos que $v = v_h + v_p$, $v_h = C_2 e^x$ y usando el principio de superposición para hallar

$(D+1)v_{sp} = e^{2x}$, $(D+1)v_{sp} = C_1 e^x \Rightarrow v_{sp} = C_3 e^{2x}$, calculando las derivadas $v_{sp}' = 2C_3 e^{2x}$, sustituyendo $2C_3 e^{2x} + C_1 e^{2x} = e^{2x}$

$3C_3 = 1 \quad C_3 = 1/3 \therefore v_{sp} = \frac{1}{3} e^{2x}$, por otra parte $v_{sp} = C_4 e^x$, hallando las derivadas $v_{sp}' = C_4 e^x$, sustituyendo en la EDO.

$C_4 e^x + C_4 e^x = C_1 e^x \quad C_4 = \frac{C_1}{2} \therefore v_{sp} = \frac{1}{2} C_1 e^x \Rightarrow v = v_h + v_{sp} + v_{sp} = C_2 e^x + \frac{1}{3} e^{2x} + \frac{1}{2} C_1 e^x$, sustituyendo en (II):

$(D+2)y = C_2 e^x + \frac{1}{3} e^{2x} + \frac{1}{2} C_1 e^x$. Hallamos y :

$y_h = C_5 e^{2x}$ y utilizando el principio de superposición:

$(D+2)y_{sp} = C_2 e^x$, $(D+2)y_{sp} = \frac{1}{3} e^{2x}$, $(D+2)y_{sp} = \frac{1}{2} C_1 e^x$

$y_{sp} = C_6 e^{-x}$, calculamos sus derivadas $y_{sp}' = -C_6 e^{-x}$, sustituyendo en la EDO: $-C_6 e^{-x} + 2C_6 e^{-x} = C_2 e^{-x} \Rightarrow C_6 = C_2 \Rightarrow y_{sp} = C_2 e^{-x}$

Para y_{2p} tenemos: $y_{2p} = C_1 e^{ix} \rightarrow y'_{2p} = 2C_1 e^{ix}$, sustituyendo $2C_1 e^{ix} + 2C_1 e^{ix} = \frac{1}{3} e^{ix} \rightarrow 4C_1 = \frac{1}{3}$, $C_1 = \frac{1}{12} \Rightarrow y_{2p} = \frac{1}{12} e^{ix}$

Para y_{3p} tenemos: $y_{3p} = C_2 e^x \rightarrow y'_{3p} = C_2 e^x$, sustituyendo $C_2 e^x + 2C_2 e^x = \frac{1}{2} C_1 e^x \Rightarrow 3C_2 = \frac{1}{2} C_1$, $C_2 = \frac{1}{6} C_1 \Rightarrow y_{3p} = \frac{1}{6} C_1 e^x$

$$\therefore y = y_H + \sum_{i=1}^3 y_{ip} = C_3 e^{-ix} + C_2 e^{-ix} + \frac{1}{12} e^{ix} + \frac{1}{6} C_1 e^x$$